2024–2025 学年度第二学期高三年级质量监测（一）参考答案

数学学科

一、选择题：（本题共 9 小题，每题 5 分，共 45 分）

题 号	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）
答 案	A	B	D	C	C	B	A	D	C

二、填空题：（本题共 6 小题，每题 5 分，共 30 分）

（10）-2；　　（11）-80；　　（12）$\frac{2\sqrt{5}}{5}$；

（13）$\frac{2}{3}$，$\frac{14}{27}$；　　（14）$\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，$\frac{\sqrt{21}}{7}$；　　（15）$4\sqrt{66}-32<a<\frac{6}{5}$.

三、解答题：（其他正确解法请比照给分）

（16）**解：**（Ⅰ）因为 $\sin B=2\sin C$，由正弦定理可知 $b=2c$，　　……1 分

由余弦定理可得 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=-\frac{1}{4}$，即 $\frac{4c^2+c^2-24}{4c^2}=-\frac{1}{4}$，　　……3 分

解得 $c=2$，故 $b=4$.　　……4 分

（Ⅱ）由 $\cos A=-\frac{1}{4}$ 及 $A\in(0,\pi)$，得 $\sin A=\frac{\sqrt{15}}{4}$，　　……5 分

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得 $\frac{2\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{15}}{4}}=\frac{4}{\sin B}$，　　……7 分

解得 $\sin B=\frac{\sqrt{10}}{4}$.　　……8 分

（Ⅲ）由（Ⅱ）得 $\sin C=\frac{\sqrt{10}}{8}$，所以 $\cos C=\frac{3\sqrt{6}}{8}$.　　……9 分

所以 $\sin 2C=2\sin C\cos C=\frac{3\sqrt{15}}{16}$，$\cos 2C=1-2\sin^2 C=\frac{11}{16}$.　　……11 分

所以 $\cos\left(2C-\frac{2\pi}{3}\right)=\cos 2C\cos\frac{2\pi}{3}+\sin 2C\sin\frac{2\pi}{3}$

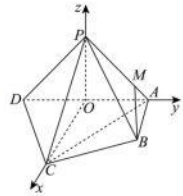
$=\frac{11}{16}\times\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{3\sqrt{15}}{16}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{9\sqrt{5}-11}{32}$.　　……14 分

（17）**解：**取 DA 中点 O，连结 OC，OP，

因为 $AC=CD$，$PA=PD$，所以 $OC\perp AD$，$OP\perp AD$.

又平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $OP\perp$ 平面 $ABCD$. ……1 分

以 O 为坐标原点，OC，OA，OP 所在直线分别为 x，y，z 轴建立如图所示的空间直角坐标系，则 $P(0,0,1)$，$B(1,1,0)$，$D(0,-1,0)$，$C(2,0,0)$，$A(0,1,0)$.



所以 $\overrightarrow{PD}=(0,-1,-1)$，$\overrightarrow{PC}=(2,0,-1)$，$\overrightarrow{AP}=(0,-1,1)$，$\overrightarrow{BA}=(-1,0,0)$，$\overrightarrow{PB}=(1,1,-1)$，$\overrightarrow{CD}=(-2,-1,0)$. ……3 分

（Ⅰ）设 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$ 为平面 PCD 的一个法向量，

则由 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PD}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PC}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}-y-z=0,\\ 2x-z=0,\end{cases}$

令 $x=1$，则 $y=-2$，$z=2$，从而 $\boldsymbol{n}=(1,-2,2)$. ……4 分

因为 $AP=4AM$，所以 $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BA}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AP}=(-1,-\frac{1}{4},\frac{1}{4})$. ……5 分

因为 $\overrightarrow{BM}\cdot\boldsymbol{n}=0$，所以 $\overrightarrow{BM}\perp\boldsymbol{n}$. ……6 分

又因为 $BM\not\subset$ 平面 PCD，

所以 $BM\parallel$ 平面 PCD. ……8 分

（Ⅱ）设 PB 与平面 PCD 的夹角为 θ，

则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{PB},\boldsymbol{n}\rangle|=\dfrac{|\overrightarrow{PB}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{PB}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\dfrac{3}{\sqrt{3}\cdot3}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. ……11 分

（Ⅲ）显然，平面 ABC 的一个法向量为 $\overrightarrow{OP}=(0,0,1)$， ……12 分

设平面 PCD 与平面 ABC 夹角为 φ，

则 $\cos\varphi=\dfrac{|\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{OP}|}{|\boldsymbol{n}|\cdot|\overrightarrow{OP}|}=\dfrac{2}{3\cdot1}=\dfrac{2}{3}$. ……15 分

（18）**解：**（Ⅰ）设 E 的方程为 $mx^2+ny^2=1$（$m>0$，$n>0$ 且 $m\neq n$），

将 $(0,-1)$，$(\sqrt{3},\dfrac{1}{2})$ 两点代入得 $\begin{cases}n=1,\\ 3m+\dfrac{1}{4}n=1,\end{cases}$

解得 $m=\dfrac{1}{4}$，$n=1$，

故 E 的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$. ……4 分

（Ⅱ）依题意，设直线 l：$x=ty-4$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，

联立 $\begin{cases}x=ty-4,\\ x^2+4y^2=4,\end{cases}$ 消去 x 整理得 $(t^2+4)y^2-8ty+12=0$， ……5 分

则 $\Delta=(-8t)^2-48(t^2+4)>0$，即 $t^2>12$， ……6 分

且 $y_1+y_2=\dfrac{8t}{t^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{12}{t^2+4}$. ……7 分

直线 AC：$y-1=\dfrac{y_1-1}{x_1+1}(x+1)$，直线 BC：$y-1=\dfrac{y_2-1}{x_2+1}(x+1)$，

令 $x=0$，则 $M\left(0,\dfrac{y_1-1}{x_1+1}+1\right)$，$N\left(0,\dfrac{y_2-1}{x_2+1}+1\right)$，

令 $y=0$，$P\left(-\dfrac{x_1+1}{y_1-1}-1,0\right)$，$Q\left(-\dfrac{x_2+1}{y_2-1}-1,0\right)$，

由 $3S_{\triangle CMN}=S_{\triangle CPQ}$ 得 $3|y_M-y_N|=|x_P-x_Q|$，

即 $3\left|\dfrac{y_1-1}{x_1+1}-\dfrac{y_2-1}{x_2+1}\right|=\left|\dfrac{x_1+1}{y_1-1}-\dfrac{x_2+1}{y_2-1}\right|$， ……11 分

整理得 $3\left|\dfrac{(t-3)(y_1-y_2)}{t^2y_1y_2-3t(y_1+y_2)+9}\right|=\left|\dfrac{(t-3)(y_1-y_2)}{y_1y_2-(y_1+y_2)+1}\right|$，

因为 $t^2>12$，所以 $3t^2-36=3(t^2-8t+16)$，

解得 $t=\dfrac{7}{2}$，

所以直线 l 的斜率为 $\dfrac{2}{7}$． ……15 分

（19）**解：**（Ⅰ）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，

依题意，$S_3=3a_1+3d=9$，即 $a_1=3-d$，①

$(a_2+3)^2=(a_3-1)a_5$，即 $(a_1+d+3)^2=(a_1+2d-1)(a_1+4d)$，②

将①代入②得 $d^2+3d-10=0$，因为 $d>0$，

解得 $d=2$，$a_1=1$， ……2 分

所以 $a_n=2n-1$，$S_n=n^2$． ……4 分

（Ⅱ）（i）令 $a_{2m}\leqslant 2n-1<2^{a_{m+1}}$，即 $4m-1\leqslant 2n-1<2^{2m+1}$，

解得 $2m\leqslant n<2^{2m}+\dfrac{1}{2}$，

所以 $b_m=2^{2m}-2m+1$，即 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n=4^n-2n+1$． ……5 分

所以 $T_n=\dfrac{4(1-4^n)}{1-4}-\dfrac{n(1+2n-1)}{2}=\dfrac{4(4^n-1)}{3}-n^2$． ……6 分

又 $S_n=n^2$，所以 $T_n+S_n=\dfrac{4(4^n-1)}{3}$．

由 $T_n+S_n=\dfrac{4(4^n-1)}{3}<2025$，得 $4^{n+1}<6079$，

因为 $4^6=4096<6079$，$4^7=16384>6079$，

所以 n 的最大值为 5． ……8 分

（ii）由（i）知$c_n=\frac{3}{4}\times\frac{\sqrt{(4n-1)(4n+3)}}{4^n-1}$，　……9分

则$\sum_{i=1}^{n+1}c_i-\sum_{i=1}^{n}c_i=c_{n+1}>0$，所以$\sum_{i=1}^{n}c_i\geqslant c_1=\frac{\sqrt{21}}{4}$．　……10分

设$M_n=\frac{5}{4^1}+\frac{9}{4^2}+\frac{13}{4^3}+\cdots+\frac{4n-3}{4^{n-1}}+\frac{4n+1}{4^n}$，……①

则$\frac{1}{4}M_n=\frac{5}{4^2}+\frac{9}{4^3}+\frac{13}{4^4}+\cdots+\frac{4n-3}{4^n}+\frac{4n+1}{4^{n+1}}$，……②

①－②得 $\frac{3}{4}M_n=\frac{5}{4^1}+\frac{4}{4^2}+\frac{4}{4^3}+\frac{4}{4^4}+\cdots+\frac{4}{4^n}-\frac{4n+1}{4^{n+1}}$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1-\frac{1}{4^n}}{1-\frac{1}{4}}-\frac{4n+1}{4^{n+1}}=\frac{19}{12}-\frac{12n+19}{3\cdot4^{n+1}}$$

所以$M_n=\frac{19}{9}-\frac{12n+19}{9\cdot4^n}$．　……13分

因为$c_n=\frac{3}{4}\times\frac{\sqrt{(4n-1)(4n+3)}}{4^n-1}<\frac{3}{4}\times\frac{4n+1}{4^n-1}=\frac{3}{4}\times\frac{4n+1}{4\cdot4^{n-1}-1}\leqslant\frac{3}{4}\times\frac{4n+1}{3\cdot4^{n-1}}=\frac{4n+1}{4^n}$，

……14分

所以$\sum_{i=1}^{n}c_i<M_n=\frac{19}{9}-\frac{12n+19}{9\cdot4^n}<\frac{19}{9}$．　……15分

综上，$\frac{\sqrt{21}}{4}\leqslant\sum_{i=1}^{n}c_i<\frac{19}{9}$．

（20）**解：**（Ⅰ）$f'(x)=\frac{1}{x}-2x+1$（$x>0$），

所以切线的斜率为$f'(\mathrm{e})=\frac{1}{\mathrm{e}}-2\mathrm{e}+1$，

又$f(\mathrm{e})=1-\mathrm{e}^2+\mathrm{e}$，

所以$(\mathrm{e},f(\mathrm{e}))$处的切线方程为$y-(1-\mathrm{e}^2+\mathrm{e})=(\frac{1}{\mathrm{e}}-2\mathrm{e}+1)(x-\mathrm{e})$，

即 $y=(\frac{1}{e}-2e+1)x+e^2$. ……4 分

（Ⅱ）$f'(x)=\frac{1}{x}-2x+1=-\frac{(2x+1)(x-1)}{x}$，

当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$；

所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $f(x)_{max}=f(1)=0$.

根据题意 a 的取值范围为 $(0,1]$. ……7 分

（Ⅲ）由 $f(x)=(m-1)x^2+x$ 得 $\ln x=mx^2$（$m\in\mathbf{R}$），

若方程 $f(x)=(m-1)x^2+x$ 有两个不同的实数解 x_1，x_2（$x_1<x_2$），

则有 $\ln x_1=mx_1^2$，$\ln x_2=mx_2^2$，

两式相减得 $\ln x_2-\ln x_1=m(x_2^2-x_1^2)$，

所以 $\frac{2(x_2^2-x_1^2)}{\ln x_2^2-\ln x_1^2}=\frac{1}{m}$.

不妨设 $g(x)=\ln x-\frac{2(x-1)}{x+1}$，$x\in(1,+\infty)$，则 $g'(x)=\frac{1}{x}-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}>0$，

所以 $g(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，此时 $g(x)>g(1)=0$，

所以 $\ln x>\frac{2(x-1)}{x+1}$.

所以 $\ln\frac{x_2^2}{x_1^2}>\frac{2\left(\frac{x_2^2}{x_1^2}-1\right)}{\frac{x_2^2}{x_1^2}+1}$，即 $x_2^2+x_1^2>\frac{2(x_2^2-x_1^2)}{\ln x_2^2-\ln x_1^2}$，

所以 $x_2^2+x_1^2>\frac{1}{m}$. ……11 分

由 $f(x)=(m-1)x^2+x$ 得 $\frac{\ln x}{x^2}=m$（$m\in\mathbf{R}$）有两个不同的实数解 x_1，x_2（$x_1<x_2$），

令$\varphi(x)=\dfrac{\ln x}{x^2}$，$\varphi'(x)=\dfrac{1-2\ln x}{x^3}$，

当$0<x<e^{\frac{1}{2}}$时，$\varphi'(x)>0$，$\varphi(x)$单调递增，当$x>e^{\frac{1}{2}}$时，$\varphi'(x)<0$，$\varphi(x)$单调递减，

$\varphi(e^{\frac{1}{2}})=\dfrac{1}{2e}$，又$\varphi(1)=0$，

所以$1<x_1<e^{\frac{1}{2}}<x_2$，$0<m<\dfrac{1}{2e}$.

令$t=\dfrac{1}{x}$，则方程$t^2\ln t=-m$有两个不同的实数解$t_1=\dfrac{1}{x_2}$，$t_2=\dfrac{1}{x_1}$.

由（Ⅱ）知$f(x)=\ln x-x^2+x\leqslant 0$，则有$t^2\ln t\geqslant t-1$.

设$h(t)=t\ln t$，$t\in(0,+\infty)$，则$h'(t)=\ln t+1$，

当$0<t<\dfrac{1}{e}$时，$h'(t)<0$，$h(t)$单调递减，

当$t>\dfrac{1}{e}$时，$h'(t)>0$，$h(t)$单调递增，

此时$h(t)\geqslant h(\dfrac{1}{e})=-\dfrac{1}{e}$，即$t\ln t\geqslant-\dfrac{1}{e}$.

所以$t^2\ln t\geqslant-\dfrac{1}{e}t$，当且仅当$t=\dfrac{1}{e}$时，等号成立.

不妨设直线$y=-m$与直线$y=-\dfrac{1}{e}t$，$y=t-1$交点的横坐标分别为t_1'，t_2'，

则$t_2-t_1<t_2'-t_1'=1-m-em=1-(e+1)m$，

所以$1+\dfrac{1}{x_2}-\dfrac{1}{x_1}>(e+1)m$. ……15 分

所以$(x_1^2+x_2^2)\left(1+\dfrac{1}{x_2}-\dfrac{1}{x_1}\right)>\dfrac{1}{m}\cdot(e+1)m=e+1$. ……16 分